

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Saber qué son las ondas electromagnéticas para saber trabajar con los dispositivos que las utilizan.
- Conocer el espectro electromagnético para saber utilizar el rango de frecuencias más adecuado a cada situación.
- Conocer y comprender los fundamentos de la fotónica.

Objetivos:

1. Tener claro que la luz es una onda electromagnética y saber donde se sitúa dentro de la totalidad del espectro electromagnético.
2. Entender las dos descripciones básicas de los fenómenos lumínicos.
3. Conocer las bases de la óptica geométrica y como dan lugar a las leyes básicas de la reflexión y la refracción.

4. Entender la óptica geométrica como primera aproximación al estudio de la luz y saber como superar sus limitaciones con la óptica ondulatoria clásica y la óptica cuántica.
5. Conocer cualitativamente los principios básicos de la óptica cuántica.
6. Saber los procesos básicos de interacción entre luz y materia tal como se describen en óptica cuántica.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde al módulo de *Óptica y Fotónica*.

La PEC está formada por este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema. Materiales de la asignatura que necesitáis: módulo de *Óptica y Fotónica*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

80 % Cuestiones cortas
20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

La PEC1 se tiene que entregar antes del **14/10/2025 a las 23:59h** a través del espacio de entrega de actividades. Hay que hacer la entrega en **un único fichero PDF** con todas las respuestas. En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto tiene que estar escrito con procesador de textos.

En esta actividad no está permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial ni la ayuda de ninguna academia ni profesorado particular ni ninguna otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre que se

considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

Enunciados

CUESTIONES

Cuestión 1

En un laboratorio de visualización 3D se está probando un proyector láser que emite una onda electromagnética armónica que se propaga por el aire antes de entrar en un bloque de vidrio especial. Un estudiante coloca un detector a una cierta distancia y observa que el campo eléctrico recogido en el detector oscila en el tiempo de acuerdo con la función siguiente:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(4,19 \cdot 10^6 x - 4\pi \cdot 10^{14} t + \varphi) \quad (1)$$

dónde $\vec{E}_0$ es la amplitud y φ es una fase inicial desconocida.

Se sabe que, al entrar al vidrio, la velocidad de la luz en su interior disminuye hasta un valor aproximado de 2×10^8 m/s.

- A partir de la expresión dada, determinad la frecuencia y el periodo de la onda. Explicad como se extrae esta información de la ecuación.
- Calculad la longitud de onda de esta luz al aire, suponiendo que la velocidad de propagación es $c \approx 3 \times 10^8$ m/s.
- Un estudiante del laboratorio comenta: “Si la frecuencia de la luz cambia al entrar en el vidrio, también cambiará su color”. Tiene razón? Justificad vuestra respuesta con argumentos físicos claros.

Solución:

Tal y como hemos visto en la ecuación (35) del módulo de *Óptica y fotónica*, la expresión de una onda electromagnética se define por la ecuación:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \sin(kx - \omega t + \varphi) \quad (2)$$

dónde A es la amplitud, k el número de onda, x la distancia, ω la frecuencia angular y t el tiempo. Por lo tanto, en este caso tenemos que la amplitud $A = E_0$, el número de onda $k = 4,19 \cdot 10^6$ y la frecuencia angular es $\omega = 4\pi \cdot 10^{14}$.

- La frecuencia se encuentra a partir de la ecuación (5) del módulo de *Óptica y fotónica*:

$$\frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} \quad (3)$$

Del enunciado sabemos el valor de ω y si sustituimos tenemos:

$$f_1 = \frac{4\pi}{2\pi} \cdot 10^{14} = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (4)$$

Para calcular el periodo, lo podemos hacer de varias maneras. Una de ellas es a partir de la frecuencia que acabamos de obtener, puesto que sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia como hemos visto en el apartado 1.1.4 de los apuntes de *Óptica y fotónica*, es decir:

$$f = \frac{1}{T} \quad (5)$$

O también podemos obtener el periodo a partir de la frecuencia angular que nos da el enunciado como hemos visto en la ecuación (5) del módulo de *Óptica y fotónica*, de la siguiente manera:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (6)$$

Si lo calculamos de cualquiera de las dos formas, llegaremos al mismo resultado.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = 5 \cdot 10^{-15} \text{ s} \quad (7)$$

- (b) El número de onda ya lo tenemos, puesto que como hemos visto, es un valor que obtenemos directamente de la ecuación de onda $k = 4,19 \cdot 10^6$.

Para calcular la longitud de onda, lo podemos hacer de varias formas. Una de ellas es a partir de la velocidad de propagación que nos da el enunciado.

Según el enunciado, la onda se desplaza en el aire a una velocidad de $v \approx c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

A partir de lo que hemos visto en los apuntes en el apartados 1.1.4 (ecuaciones (8) y (9)) podemos obtener la longitud de onda, puesto que conocemos la velocidad de propagación y la frecuencia que la hemos calculado en el apartado anterior:

$$v = \lambda f \Rightarrow \lambda_{\text{aire}} = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^{14}} = 1,5 \times 10^{-6} \text{ m} = 1,5 \text{ } \mu\text{m}. \quad (8)$$

- (c) Hemos visto en el apartado 1.1.4 del módulo (ecuación (8)), $v = \lambda f$. Por otro lado, como hemos visto en el apartado 2.2.2. sabemos que el índice de refracción por definición se relaciona con la velocidad de propagación de la onda según la ecuación (10) del módulo, es decir, $n = v_0/v$.

Sabemos que cuando la luz entra en el vidrio disminuye la velocidad de propagación v , puesto que no se puede desplazar nunca a una velocidad superior a la del vacío. Por lo tanto, si la velocidad disminuye, según la ecuación que hemos visto, disminuye la longitud de onda λ , pero la frecuencia f (y, por lo tanto, el color percibido) permanece constante; el cambio de medio no altera la frecuencia impuesta por la fuente.

Es decir, el estudiante del laboratorio está equivocado.

Cuestión 2

Un pescador observa un pez bajo el agua, a unos cuántos metros de profundidad. El rayo de luz que sale del pez llega a la superficie con un ángulo de incidencia de 40° respecto a la normal. Cuando sale al aire, el observador ve el pez desplazado respecto a su posición real como se puede observar en la Figura 1.

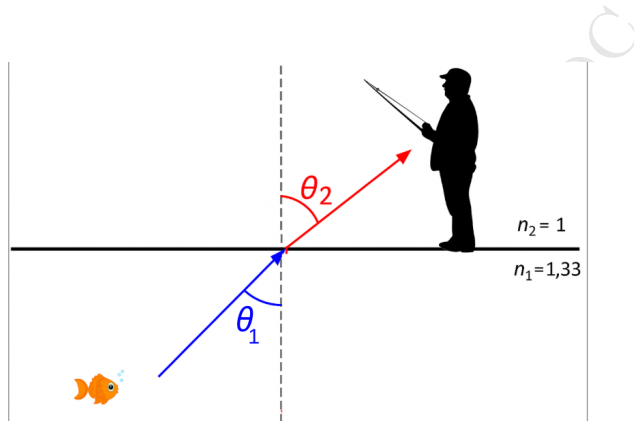


Figura 1: Esquema de la trayectoria del haz de luz de la Cuestión 2.

Suponed que el índice de refracción del agua es $n_{\text{agua}} = 1,33$ y el del aire es $n_{\text{aire}} = 1$.

- Calculad el ángulo de refracción del rayo de luz cuando sale del agua al aire.
- El pescador entra dentro de la embarcación y continúa observando el pez a través de una ventana. El vidrio de la ventana es delgado y de caras paralelas, y tiene un índice de refracción $n_v = 1,5$. Explicad con ayuda de cálculos, qué cambios observará el pescador ahora que mira a través de la ventana.
- Un compañero del pescador dice: “Si el ángulo de incidencia fuera más grande de cierto valor, no verías el pez”. A qué fenómeno se refiere? Razonad la respuesta y calculad el ángulo del que habla.

Solución:

- En el apartado 2 del módulo de *Óptica y fotónica* hemos visto las propiedades de la luz como rayo y concretamente al apartado 2.3 se describen las leyes de la óptica geométrica: la ley de la reflexión y la ley de la refracción. Las ondas al pasar de un medio a otro se refractan siguiendo la ley de Snell. Esta ley nos da la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción medidos respecto de la normal a la superficie que separa los dos medios, tal como se indica a continuación:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2 \quad (9)$$

dónde n_1 y n_2 son los índices de refracción del primero y el segundo medio respectivamente. El ángulo θ_1 corresponde al ángulo de incidencia y θ_2 al de refracción al segundo medio. Si

aplicamos la ley de Snell en la superficie de separación entre el agua ($n_1 = 1,33$) y el aire (n_2) llegamos al siguiente resultado:

$$1 \cdot \sin 40^\circ = 1,33 \cdot \sin \theta_2 \quad (10)$$

Si aislamos el valor de θ_2 obtenemos el siguiente resultado:

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{1 \cdot \sin 40^\circ}{1,33}\right) = 58,7^\circ = 1,024 \text{ rad} \quad (11)$$

- (b) Según los apuntes (apartado 2.3.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, cuando la luz entra en una lámina de caras paralelas (como un vidrio plano) con índice n_v y vuelve a salir al aire, el rayo emergente es paralelo al rayo incidente.

$$\theta_{\text{salida}} \simeq \theta_{\text{entrada}} = 58,7^\circ \quad (\text{igual que sin ventana}). \quad (12)$$

Si hacemos la comprobación numérica aplicando de nuevo la Ley de Snell, tenemos que para el aire ($n_2 = 1$), el vidrio ($n_3 = 1,5$) y ángulo incidente $\theta_1 = 58,7^\circ$:

$$\sin \theta_3 = \frac{\sin 58,7^\circ}{1,5} = \frac{0,8528}{1,5} = 0,5685 \quad (13)$$

De donde obtenemos que el ángulo dentro del vidrio es $34,9^\circ$.

Y para salir del vidrio, es decir, de vidrio a aire de nuevo $n_{\text{vidrio}} \sin \theta_3 = n_{\text{aire}} \sin \theta_{\text{salida}}$

$$\sin \theta_{\text{salida}} = 1,5 \cdot \sin 34,9^\circ = 1,5 \cdot 0,5720 = 0,858 \quad (14)$$

Es decir, el rayo cuando vuelve a salir al aire después de cruzar el vidrio tiene un ángulo de $58,7^\circ$.

Por lo tanto,

$$\theta_{\text{salida}} = \theta_{\text{entrada}} = 58,7^\circ, \quad (15)$$

tal como predice la fórmula de la lámina de caras paralelas.

En la Figura 2 podéis observar el resultado.

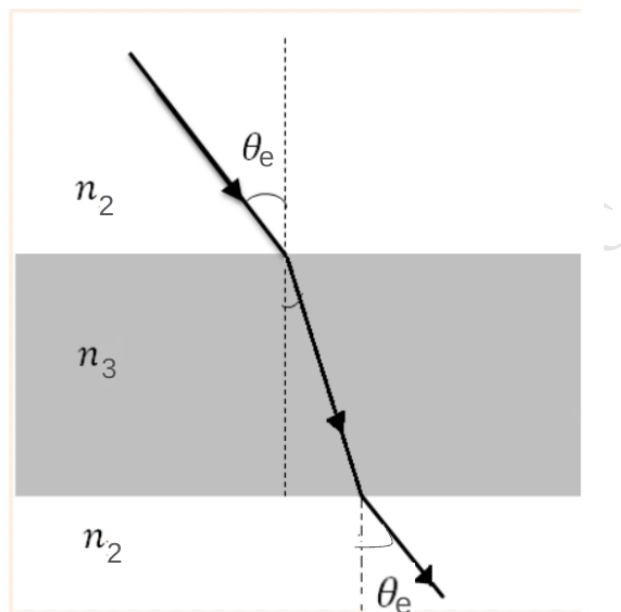


Figura 2: Esquema de la trayectoria del rayo de luz del apartado b.

- (c) Según el apartado 2.3.2 de *Óptica y fotónica*, cuando la luz pasa de un medio con índice más grande a otro con índice más pequeño, el rayo refractado se aleja de la normal.

Si el ángulo de incidencia aumenta, llega un punto en que el rayo refractado saldría 90° (paralelo a la superficie) y, a partir de aquí, ya no hay refracción, es decir, todo el haz se refleja dentro del medio. Esto es el fenómeno de la reflexión interna total que hemos visto en el apartado 2.4.

Podemos calcular el ángulo crítico utilizando la Ley de Snell de la siguiente forma:

$$\sin \theta_c = \frac{n_{aire}}{n_{agua}} \quad (16)$$

$$\sin \theta_c = \frac{1}{1,33} \approx 0,752 \quad (17)$$

$$\theta_c \approx 48,8^\circ \quad (18)$$

Cuestión 3

Indicad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas y justificad la respuesta.

- (a) La fibra óptica guía la luz gracias a la refracción sucesiva entre el núcleo y el revestimiento.
- (b) Las fibras monomodo eliminan completamente cualquier dispersión.
- (c) Cuanto mayor es el índice de refracción del revestimiento respecto del núcleo, más probable es conseguir la reflexión interna total.

Solución:

- (a) Falso. El fenómeno que tiene lugar es la reflexión interna total, no la refracción. La luz queda confinada dentro del núcleo cuando incide sobre la interfaz con un ángulo superior al ángulo crítico como hemos visto en los apartados 2.4 y 2.5 del módulo de *Óptica y fotónica*.
- (b) Falso. Las fibras monomodo eliminan la dispersión modal, pero continúan sufriendo dispersión cromática. Diferentes longitudes de onda se propagan con velocidades diferentes como hemos visto en los apartados 2.5.1 y 2.6 del módulo de *Óptica y fotónica*.
- (c) Falso. La condición necesaria es que el índice del núcleo sea más grande que el del revestimiento. Si fuera a la inversa, no existiría ángulo crítico y no habría reflexión interna total como hemos visto en el apartado 2.4 del módulo de *Óptica y fotónica*.

Cuestión 4

Dos haces láser monocromáticos y coherentes (misma longitud de onda λ) se obtienen a partir del mismo divisor de haz y se vuelven a recombinar sobre un detector. Las intensidades medias de los dos haces son:

$$I_1 = 4,5 \text{ W/m}^2 \qquad I_2 = 3 \text{ W/m}^2 \qquad (19)$$

Un modulador óptico introduce una diferencia de fase de $\delta = 3\pi$ entre los dos haces.

- (a) Calculad la intensidad resultante I sobre el detector.
- (b) Clasificad el caso: constructiva, destructiva parcial o ninguno de las dos. Justificad la respuesta.
- (c) Si solo podemos ajustar la fase δ (no podemos tocar ni I_1 ni I_2), es posible obtener interferencia totalmente destructiva ($I = 0$)? Razonadlo. Si no es posible, indicad qué condiciones adicionales habría que imponer (y qué valor de δ) para que sí fuera posible.

Solución

- (a) Tal y como hemos visto en la ecuación (61) del módulo de *Óptica y fotónica*, la intensidad total de la superposición de dos ondas es:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \qquad (20)$$

dónde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas. Nos dicen que la diferencia de fase en este caso es 3π . Y por tanto, el valor del término $\cos \delta$ es igual a -1.

La ecuación 20 queda como sigue:

$$I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \qquad (21)$$

Sustituimos los valores del enunciado en la ecuación 21 y poniendo la calculadora en radianes queda:

$$I = 4,5 + 3 - 2\sqrt{4,5 \cdot 3} = 0,152 \text{ W/m}^2 \qquad (22)$$

- (b) Según el apartado 3.3 del módulo de *Óptica y fotónica*, la intensidad para dos haces coherentes viene dada por la ecuación (61):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \qquad (23)$$

El máximo (interferencia constructiva) se produce cuando $\cos \delta = +1$, y el mínimo (interferencia destructiva) cuando $\cos \delta = -1$. Si, además, $I_1 = I_2$, este mínimo puede llegar a $I = 0$ (ecuación (63) de los apuntes). En nuestro caso:

$$I = 4,5 + 3 + 2\sqrt{4,5 \cdot 3} \cos(3\pi) \quad (24)$$

con $\cos(3\pi) = -1$ da

$$I \simeq 0,15 \text{ W/m}^2. \quad (25)$$

Como que el término de interferencia es negativo pero no se anula completamente $I_1 + I_2$ (porque $I_1 \neq I_2$), de acuerdo con la definición de los apuntes del apartado 3.3, se trata de una interferencia destructiva parcial.

- (c) Como hemos visto en el apartado 3.3 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la expresión de la intensidad de dos haces coherentes con polarizaciones paralelas es

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (26)$$

Los máximos se producen para $\delta = 0, \pm 2\pi, \dots$ y los mínimos para $\delta = \pi, \pm 3\pi, \dots$

El mínimo de intensidad es

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}. \quad (27)$$

Este mínimo solo es cero si $I_1 = I_2$ (caso de interferencia destructiva total, ecuación (66)).

Por lo tanto, con los datos dados ($I_1 \neq I_2$), aunque ajustamos la fase δ al valor destructivo $\delta = \pi$, tenemos:

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} > 0, \quad (28)$$

por lo tanto, no es posible obtener interferencia totalmente destructiva solo variando δ .

Para conseguir $I = 0$ haría falta, además, imponer las condiciones adicionales indicadas en los apuntes:

- Intensidades iguales: $I_1 = I_2$
- Polarizaciones paralelas ($\alpha = 0^\circ$)
- Diferencia de fase destructiva: $\delta = \pi \pmod{2\pi}$.

En estas condiciones se cumple exactamente $I_{\min} = 0$.

Cuestión 5

En un experimento de doble rendija de Young se iluminan dos rendijas separadas por $d = 0,2 \text{ mm}$ con luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 550 \text{ nm}$. La pantalla está a $L = 2 \text{ m}$ de las rendijas.

- Escribid las condiciones para los máximos y mínimos del patrón de interferencia en función de m .
- Determinad la separación Δy entre dos máximos consecutivos en la pantalla.
- Calculad la posición del cuarto mínimo ($m = 4$) respecto el centro del patrón.

Se permite la aproximación de ángulo pequeño $\sin \theta \simeq \tan \theta \simeq \theta \simeq y/L$ (tal como se indica a los apuntes).

Solución:

- Como hemos visto en el apartado 4.3 del módulo de *Óptica y Fotónica*, las condiciones de interferencia son:

$$\begin{aligned}
 \text{Máximos (franjas claras): } d \sin \theta &= m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\
 \text{Mínimos (franjas oscuras): } d \sin \theta &= (m - \frac{1}{2})\lambda, \quad m = 1, 2, \dots
 \end{aligned}
 \tag{29}$$

Con la aproximación de ángulo pequeño indicada: $\sin \theta \simeq \tan \theta \simeq y/L$, las posiciones sobre la pantalla son:

$$I_m \simeq \frac{m\lambda L}{d} \quad (\text{máximos}), \quad I_{m, \text{mín}} \simeq \frac{(m - \frac{1}{2})\lambda L}{d} \quad (\text{mínimos}).
 \tag{30}$$

Dónde m es la orden de la franja, λ es la longitud de onda de la luz incidente, L es la distancia entre las rendijas y la pantalla, d es la separación entre las dos rendijas y y es la posición de la franja sobre la pantalla (medida desde el centro).

- De las mismas ecuaciones (85–86) de los apuntes se deduce que la separación entre dos máximos consecutivos es constante y vale:

$$\Delta I = \frac{\lambda L}{d}.
 \tag{31}$$

Sustituyendo $d = 0,2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$, $L = 2 \text{ m}$ y $\lambda = 550 \text{ nm} = 5,5 \times 10^{-7} \text{ m}$:

$$\Delta I = \frac{5,5 \times 10^{-7} \cdot 2}{2 \times 10^{-4}} = 5,5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5,5 \text{ mm}
 \tag{32}$$

- Para encontrar la posición del cuarto mínimo utilizamos la fórmula general de los mínimos del patrón de interferencia de doble rendija (apartado 4.3):

$$I_{m, \text{mín}} = \frac{(m - \frac{1}{2})\lambda L}{d}
 \tag{33}$$

Esta expresión indica la distancia y desde el centro del patrón hasta el mínimo de orden m ; el factor $(m - \frac{1}{2})$ refleja que los mínimos se encuentran a medio camino entre dos máximos consecutivos.

Para el cuarto mínimo ($m = 4$) tenemos:

$$I_{4, \text{mín}} \text{ amp; } = \frac{(4 - \frac{1}{2})\lambda L}{d} = \frac{3,5\lambda L}{d} = 3,5 \frac{\lambda L}{d} = 3,5\Delta y. \quad (34)$$

Como ya hemos calculado la separación entre máximos consecutivos como $\Delta I = 5,5$ mm, podemos escribir:

$$I_{4, \text{mín}} = 3,5 \cdot 5,5 \text{ mm} = 19,25 \text{ mm}. \quad (35)$$

Así, la posición del cuarto mínimo respecto al centro del patrón es de 19,25 mm, como predice la fórmula de los apuntes.

Cuestión 6

- (a) Explicad brevemente las diferencias entre emisión espontánea y emisión estimulada según el modelo cuántico de la luz.
- (b) En un experimento con átomos excitados, un fotón incidente de energía adecuada llega a uno de estos átomos e inmediatamente sale un segundo fotón idéntico (misma frecuencia, dirección y fase) junto con el original. Indicad si este proceso es emisión espontánea o emisión estimulada y explicad por qué.

Solución:

- (a) La emisión espontánea (apartado 4.5.3 del módulo de *Óptica y fotónica*) es cuando un átomo excitado vuelve a su estado fundamental de manera natural y emite un fotón con energía igual a la diferencia entre niveles, con dirección y fase aleatorias. En cambio, en la emisión estimulada (apartado 4.5.2 del módulo de *Óptica y fotónica*) tenemos un fotón incidente con energía adecuada que provoca que el átomo excitado emita un segundo fotón con la misma frecuencia, fase y dirección que el incidente (principio del láser).
- (b) Se trata de emisión estimulada (apartado 4.5.2 del módulo de *Óptica y fotónica*, porque el átomo excitado no ha emitido el fotón por sí solo sino como respuesta a un fotón incidente. El resultado (dos fotones idénticos, misma fase y dirección) es la característica distintiva de la emisión estimulada.

PROBLEMA

Una fibra óptica de longitud 5000 m tiene un núcleo de índice de refracción $n_{\text{núcleo}} = 1,5$ y un revestimiento de índice $n_{\text{revest}} = 1,45$. La luz incidente tiene una longitud de onda $\lambda = 1,30 \mu\text{m}$.

- Calculad el ángulo crítico en la interfaz núcleo-revestimiento para el fenómeno de reflexión interna total.
- Determinad la apertura numérica (NA) y el ángulo de aceptación máximo en el aire ($n_{\text{aire}} = 1$).
- Calculad el tiempo de propagación dentro de la fibra si el rayo entra con el ángulo máximo.
- Explicad con vuestras palabras que pasa con la luz guiada dentro de la fibra cuando esta se dobla mucho.

Solución:

- Para calcular el ángulo crítico dentro de la fibra aplicamos la ley de Snell que hemos visto a la ecuación (12) del módulo de *Óptica y fotónica*. En esta expresión haremos que el ángulo de refracción al segundo medio sea de 90° , de tal manera que se dé el fenómeno de reflexión interna que hemos visto en el apartado 2.4 y la señal quede dentro de la fibra. En la Figura 3 podéis ver los ángulos considerados.

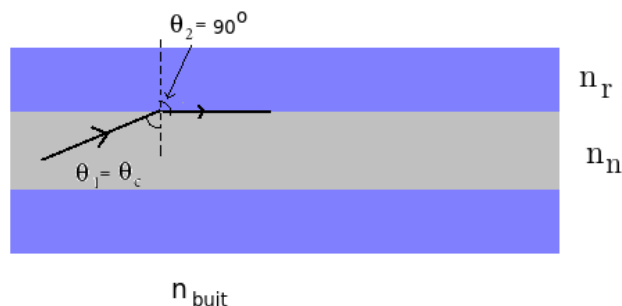


Figura 3: Ángulo crítico para la fibra del problema.

Aplicamos la ley de Snell y obtenemos lo siguiente:

$$n_n \cdot \sin(\theta_c) = n_r \cdot \sin(90^\circ) \quad (36)$$

Ahora ya podemos aislar y calcular el ángulo crítico:

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_r \cdot \sin(90^\circ)}{n_n}\right) = \arcsin\left(\frac{1,45 \cdot \sin(90^\circ)}{1,5}\right) = 75,16^\circ = 1,31 \text{ rad} \quad (37)$$

- (b) La apertura numérica de la fibra es el sinus del ángulo que nos define el cono de aceptación. Podéis ver este concepto a la Figura 9 del módulo de *Óptica y fotónica*. En la Figura 11 del módulo podéis ver como se definen los ángulos para calcular la apertura numérica.

Los rayos que entren dentro de este cono de aceptación lo harán de tal manera que se producirá reflexión total en el interior de la fibra y se podrán transmitir dentro de la fibra. Los rayos que no entren dentro del cono de aceptación, saldrán por el revestimiento de la fibra debido a la refracción y no se transmitirán.

Podemos obtener el cono de aceptación calculando la apertura numérica, tal y como podéis ver a la ecuación (31) de los materiales de estudio, a la siguiente expresión:

$$NA = \sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_{buit}}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_{buit}}\right)^2} \quad (38)$$

Sustituimos los valores que nos dan en el enunciado y obtenemos el siguiente resultado:

$$NA = \sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{1,5}{1}\right)^2 - \left(\frac{1,45}{1}\right)^2} = 0,38 \quad (39)$$

Ahora, para conocer el cono de aceptación, solo nos queda calcular el arcsin de la apertura numérica y ya lo tendríamos.

$$2\theta_1 = 2 \cdot \arcsin 0,38 = 44,67^\circ = 0,78 \text{ rad} \quad (40)$$

Nota: también se puede calcular utilizando la ley de Snell.

- (c) Tal como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica* debido a la reflexión total la señal va rebotando a la superficie que separa el núcleo del revestimiento y se va transmitiendo a lo largo de la fibra. Cómo podemos ver en la Figura 4, la distancia a es la distancia que recorre la luz en línea recta y la distancia b es la distancia debida a la propagación de la señal según el ángulo crítico.

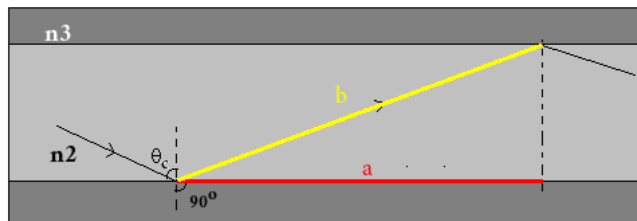


Figura 4: Propagación de la señal con el ángulo crítico

Calculamos en primer lugar el tiempo que tarda un rayo al propagarse cuando lo hace según el ángulo crítico. El ángulo que forman los lados a y b es $90^\circ - \theta_c = 90^\circ - 75,16^\circ = 14,84^\circ$ y por tanto:

$$\frac{a}{b} = \cos(32^\circ) \rightarrow b = \frac{a}{\cos(14,84^\circ)} \quad (41)$$

Si consideramos que el rayo va rebotando dentro de la fibra y va recorriendo una distancia igual a b por cada tramo de longitud a , al sumar todos los rebotes obtenemos el siguiente:

$$D = \frac{5000 \text{ m}}{\cos(14,84^\circ)} = 5172,53 \text{ m} \quad (42)$$

A continuación calculamos la velocidad de propagación de la señal a través de la fibra. Lo haremos con la ecuación (10) de los materiales de estudio tal como se muestra a continuación:

$$n_n = \frac{v_0}{v} \rightarrow v = \frac{v_0}{n_n} \quad (43)$$

dónde n_n es el índice de refracción del núcleo de la fibra y v_0 la velocidad de propagación en el vacío. Así pues:

$$v = \frac{v_0}{n_n} = \frac{3 \cdot 10^8}{1,5} = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (44)$$

Con estos datos ya podemos calcular el tiempo que tarda un rayo que se propaga por la fibra según el ángulo crítico:

$$t = \frac{D}{v} = \frac{5172,53}{2 \cdot 10^8} = 25,8 \mu\text{s} \quad (45)$$

- (d) Como hemos visto en el apartado 2.5 del módulo de *Óptica y Fotónica*, la luz dentro de una fibra se guía por reflexión interna total a la interfaz núcleo-revestimiento, siempre que el ángulo de incidencia sea superior al ángulo crítico.

Cuando la fibra se curva mucho, el camino geométrico cambia y los rayos que antes incidían por encima del ángulo crítico pueden llegar a la interfaz con un ángulo menor; esto hace que no se cumpla exactamente la condición de reflexión interna total y que parte de la luz se escape del núcleo hacia el revestimiento.

En resumen, si la fibra se dobla demasiado aparecen pérdidas adicionales, a pesar de que en teoría haya reflexión interna total.